

Web Engineering 2

Wintersemester 2026/27
Bachelor Medieninformatik

Prof. Dr. Jens von Pilgrim

Stand: 15.9.2026



Organisatorisches

Seminaristischer Unterricht

- 15 Termine
à 2 x 45 min
- keine Anwesenheitspflicht
- Präsenzunterricht, keine Videos
- z.T. mit Class-Room-Programming, daher Laptops mitbringen; ggf. vorher Projekt installieren
- Termine und Räume siehe <https://polli.bht-berlin.de/>

Anwesenheit wird dringend empfohlen!

Keine Lösung der Live-Programming-Aufgaben auf Moodle!
Es können im Unterricht Dinge besprochen werden, die klausurrelevant sind, aber nicht auf den Folien stehen.

Aufbau und Zeichenerklärung

Die Folien sind in

- **Teile** (Folien mit grauem Hintergrund)
 - **Kapitel** (Folien mit gelbem Hexagon) und
 - **Abschnitte** (Folien mit türkisem Quadrat)



unterteilt. Im PDF ist ein entsprechendes **Inhaltsverzeichnis** enthalten.

Darüber hinaus sind manche Folien markiert:



Folien (des Kapitels oder Abschnitts) müssen im Selbststudium erarbeitet werden.



Folien (des Kapitels oder Abschnitts) sind wichtig für die Klausur. Andere Folien sind auch klausurrelevant, aber dieses Symbol markiert besonders wichtige Folien.



Folien (des Kapitels oder Abschnitts) sind für Übung wichtig und als Hintergrundinformation interessant, die Inhalte werden aber nicht in der Klausur abgefragt.

Übung

- **15** Termine (inkl. Probeklausur) à 2 x 45 min
- keine Anwesenheitspflicht, außer zu vorher angekündigten Abnahmen und Minitests.
- Präsenz, keine Videocalls
- Termine und Räume siehe <https://polli.bht-berlin.de/>
- Aufgabenblatt **muss vor** der Übung bearbeitet worden sein.
- z.T. mit SHK, die ebenfalls Fragen beantwortet und weiterhilft!

**Sie sind verpflichtet, bei unklarer Aufgabenstellung nachzufragen.
Dies soll während der Übung geschehen.**

**Auch alle anderen Dinge, wie etwa Fragen zur Korrektur, sind
während der Übung in persona zu klären.**

Material

- Vorlesungsfolien, Aufgabenblätter etc.:
 - Moodle:
<https://lms.bht-berlin.de/course/view.php?id=37078>
 - dort erfolgt auch die Abgabe der Lösungen
- Folien liegen als PDFs vor
(**mit Inhaltsverzeichnis** bzw. Adobe Bookmarks).
- Code zur Vorlesung wird über GitLab bereitgestellt,
Links finden sich dann in Moodle bzw. in den
Aufgabenblättern.



Voraussetzungen

Um dieses Modul sinnvoll bearbeiten und bestehen zu können, sind folgende **Voraussetzungen unabdingbar**:

- Theoretische und praktische Kenntnisse in **JavaScript und TypeScript**:
 - Funktionale Programmierung
 - Asynchrone Programmierung mit Callbacks, Promise-API bzw. async/await
 - **Node.js, NPM; Jest, VSCode**
- Testen (mit Jest)
 - wird in der ersten Übung wiederholt
- **Git, Gitlab**

Wer WE1 noch nicht bestanden hat und diese Voraussetzungen nicht erfüllt (bis auf Jest), sollte sich ernsthaft fragen, ob das Modul WE2 schon belegt werden sollte. **Im Zweifel mit dem Dozenten sprechen.**

Termine und Themen

Planung ersetzt
Zufall durch Irrtum.

Nr.	KW	Termine	SU	Übung				
		Zug 1	Thema	Blatt	Ausgabe bis	Übung Di	Thema	Abgabe bis
1	41	07.10.26	Orga, Einführung, Überblick (Backend)			07.10.26	Modalitäten, TS und Jest Wdh	
2	42	14.10.26	BE: Entitätsslayer, Middleware-Pattern	0	05.10.26	14.10.26	TypeScript und Jest	15.10.26
3	43	21.10.26	BE: REST	1	12.10.26	21.10.26	Mongoose	22.10.26
4	44	28.10.26	BE: Services	2	19.10.26	28.10.26	Hashing	29.10.26
5	45	04.11.26	BE: Express, Router	3	26.10.26	04.11.26	Services	05.11.26
6	46	11.11.26	BE: Fehlerbehandlung, Validierung, Testen	4	02.11.26	11.11.26	Express Router	19.11.26
7	47	18.11.26	Buß- und Bettag				Buß- und Bettag	
8	48	25.11.26	BE: Security, JWT	5	16.11.26	25.11.26	Validierung	26.11.26
9	49	02.12.26	FE: React Überblick	6	23.11.26	02.12.26	JWT und Authorisierung	03.12.26
10	50	09.12.26	FE: React: Hooks (useState)			09.12.26	Probeklausur	
11	51	16.12.26	FE: React: Serveranbindung (fetch, CORS)	7	07.12.26	16.12.26	React, JSX	17.12.26
-	52	23.12.26	Weihnachtsferien				Weihnachtsferien	
-	53	30.12.26	Weihnachtsferien				Weihnachtsferien	
12	1	06.01.27	FE: React: Datenaust. zw. Comp., Event Handling	8	21.12.26	06.01.27	React Hooks, Fetch, Router	07.01.27
13	2	13.01.27	FE: Authentication im Frontend	9	04.01.27	13.01.27	Lift up State, Bootstrap	14.01.27
14	3	20.01.27	FE: Editieren und Validieren	10	11.01.27	20.01.27	Login	21.01.27
15	4	27.01.27	Puffer	11	18.01.27	27.01.27	Editieren und Validieren	28.01.27
16	5	03.02.27	Klausur			03.02.27	keine Übung	
17	6	10.02.27	Ausblick, BA-Hinweise			10.02.27	Klausurbesprechung	

Stand: 15.09.26

Modalitäten und Gesamtbewertung

Die Modalitäten sowie die Gesamtbewertung sind unter

[WE2 Modalitäten.pdf](#)

beschrieben.

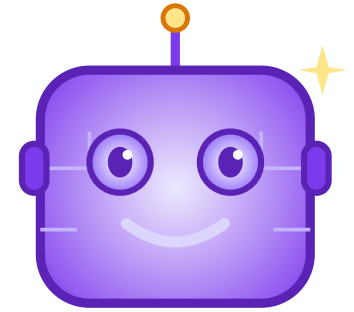
Dieses Dokument ist auf Moodle zu finden und im Rahmen der ersten Übung ausführlich besprochen.

- Gesamtnote besteht aus Übungs- und Klausurnote.
- Beide Teilleistungen müssen mit mind. 4.0 bestanden werden.
- Es werden wöchentlich Übungsblätter ausgegeben, die bewertet werden.
- In PZ. 1 und 2 wird eine Klausur (mit Prüfungsrechnern) angeboten. Aufgrund begrenzter Rechneranzahl findet vorher eine (unverbindliche) Anmeldung via Moodle statt.

Generative Artificial Intelligence (genAI)

Die Übungsaufgaben dürfen dieses Semester **teilweise** mit Hilfe von generativer künstlicher Intelligenz (hier mit genAI abgekürzt) gelöst werden. Dabei ist zu beachten:

- Sämtlicher Code, egal ob generiert oder selber geschrieben (oder von den Folien kopiert) muss erklärt werden können.
- Die Chat-Protokolle (mit der genAI) sind in einer Datei **“ailog.md”** (`npm run ailog`) abzugeben. Diese muss die Prompts und die Antworten enthalten.



User: Generate a small icon for "generative ai" in svg format. The idea is, that you, the AI, is the author of the icon, as it illustrates you.

Claude Sonnet 4.6: The user wants me to create an SVG icon for "generative AI" where the concept is that I (the AI, Claude/GitHub Copilot) am the author and the icon illustrates "me" - an AI. This is a fun, self-referential concept. I'll create something that represents an AI assistant/language model - perhaps a robot face or an abstract representation of a neural network that looks like a face/entity. Let me think of a creative design: a friendly robot-like face or an abstract AI "being" - circuits for a brain, glowing eyes, something that suggests intelligence and creativity. Since it's self-referential (I'm drawing myself), I could lean into the playful aspect.

...

‘Teilweise’ bedeutet, dass nicht einfach alles mit der genAI gemacht werden darf.

In den Aufgabenblättern und den Modalitäten sind entsprechende Hinweise vorhanden.
In der ersten Übung wird dies näher erläutert werden.

Wiederholung der Belegung und Umverteilung

Leider kommt es (fast) jedes Semester zu dem Problem, dass **Module überbelegt** sind.

Das Dekanat bzw. der Studiendekan storniert dann nach Absprache Beleger nach RSPO §13 (6). D.h. dass v.a. Beleger mit 3. und 4. Belegung, evtl. auch mit 2. Belegung storniert werden.

Diese Stornierung kann nicht wieder rückgängig gemacht werden. Technisch kann das Modul erneut belegt werden, wir haben aber Listen und stornieren nach Belegende ggf. erneut.

Bitte verzichten Sie auch auf entsprechende Anfragen. Ich mache **keinerlei Ausnahmen** — das macht einfach viel zu viel Arbeit!

Wenn Sie das Modul belegen, versuchen Sie es **unbedingt abzuschließen**. Eine **Wiederholung** bei mir (oder evtl. sogar generell) kann **nicht garantiert** werden!

Aufwand

Das Modul hat 7 Leistungspunkte und eine Workload von 68 Stunden Präsenz (2 SWS SU + 2 SWS Ü) und 142 Stunden Selbststudium.

Das Semester dauert 17 Wochen, wobei die Klausur bereits in Woche 16 geschrieben wird.

Pro Woche sind also neben Vorlesung und Übung weitere 8 Stunden (1 Arbeitstag) zu investieren.

Dabei wird von soliden JavaScript/TypeScript-Kenntnisse ausgegangen. Wer WE1 nicht oder nur knapp (≥ 3.0) bestanden hat, muss hier wesentlich mehr Zeit einplanen!

Kommunikation

- Jens von Pilgrim
 - E-Mail: Jens.vonPilgrim@bht-berlin.de
 - Sprechstunde nach Vereinbarung
(in Präsenz, Raum B 216 oder via Video-Call)
- Mitteilungen bzgl. Vorlesung und Übung erfolgen via Moodle!
- I.d.R. werde ich bei fast allen Anliegen auf die nächste Übung verweisen. Dort können dann Dinge direkt in persona geregelt werden.

Bei Anfragen an den Dozenten

- ausschließlich via E-Mail
- über die BHT-Adresse (Absender, Empfänger)
- mit "WE2:" vorne im Betreff
- mit Namen in der E-Mail

Direktnachrichten über Moodle, Git oder sonst ein anderes Tool werden mit großer Wahrscheinlichkeit übersehen!

Jens von Pilgrim in drei Screenshots

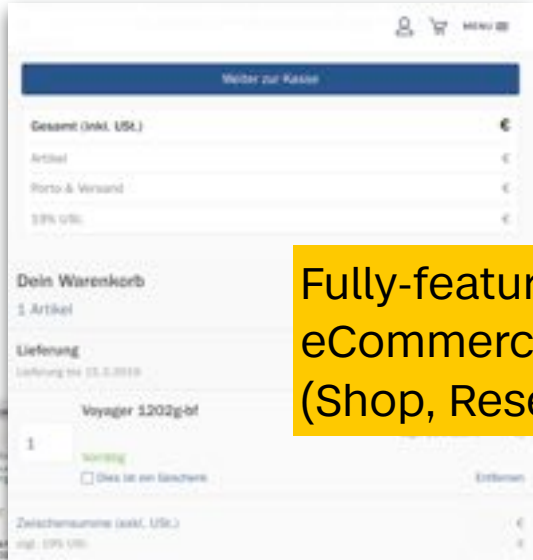


Semi-automatische
Modelltransformationen;
Eclipse GEF3D (archiviert)

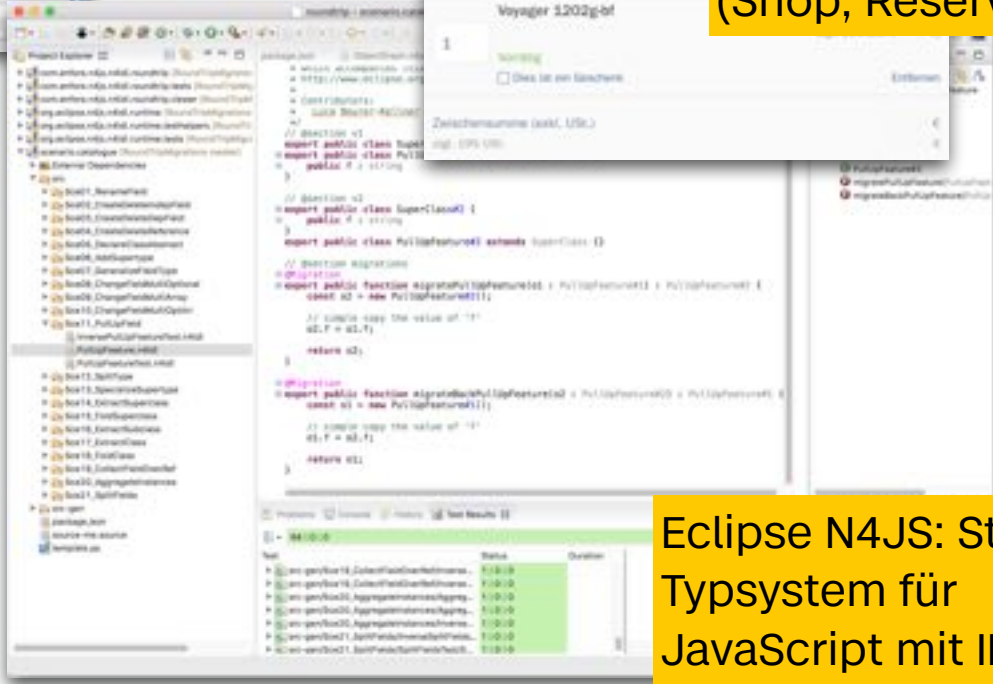
17 Jahre Softwareentwicklung in der
Wirtschaft (ca. 10 Jahre Web-Themen)

3 Jahre (03/19-03/22)
Professor für Programmiermethodik
an der HAW Hamburg

seit März 2022
Professor für Web-Engineering
an der BHT Berlin



Fully-featured
eCommerce-Suite
(Shop, Reservations)



Eclipse N4JS: Statisches
Typsystem für
JavaScript mit IDE
www.eclipse.org/n4js